北京邮电大学 2022—2023 学年第 I 学期

《通信原理 I》期中考试（A1 卷）

注意事项	闭卷考试，不使用计算器，手机关机并放在指定位置					
考试课程	通信原理 I		考试时间		2022 年 11 月 6 日	
题号	一	二	三	四	五	总分
满分	40	15	15	15	15	100
得分						
阅卷教师						

一．单项选择

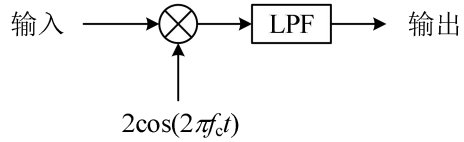
将最佳答案写在下面的答题表中，写在别处不得分

空格号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
答案	B	C	A	D	A	B	C	C	D	B
空格号	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
答案	A	A	D	D	C	D	A	C	B	D
空格号	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
答案	C	B	B	C	A	B	B	D	C	A
空格号	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
答案	C	A	A	D	C	A	B	B	D	B

1. 设有 AM 信号 $s(t)=\cos\left(2\pi\times10^4t\right)+4\cos\left(2.2\pi\times10^4t\right)+\cos\left(2.4\pi\times10^4t\right)$，此 AM 信号的功率是(1)，载波频率(2)kHz，复包络是$s_{\mathrm{L}}(t)$ =(3)，调幅系数是(4)，调制效率是(5)。

(1)(2)	(A) 6	(B) 9	(C) 11	(D) 12
(3)	(A) $4+2\cos\left(2000\pi t\right)$		(B) $4+\cos\left(2000\pi t\right)$	
	(C) $4+2\cos\left(1000\pi t\right)$		(D) $4+\cos\left(1000\pi t\right)$	
(4)(5)	(A) 1/9	(B) 1/6	(C) 1/4	(D) 1/2

2. 下图中的输入是功率为 2W 的平稳窄带高斯过程 $n(t)=n_{\mathrm{c}}(t)\cos(2\pi f_{\mathrm{c}}t)-n_{\mathrm{s}}(t)\sin(2\pi f_{\mathrm{c}}t)$，其中$f_{\mathrm{c}}$充分大，理想低通滤波器 LPF 的幅度增益是 1、截止频率大于$n(t)$的带宽但远小于f_{c}。图中 LPF 的输出是(6)，其功率是(7) W。



(6)	(A) 循环平稳的高斯过程		(B) 平稳高斯过程	
	(C) 循环平稳的非高斯过程		(D) 平稳非高斯过程	
(7)	(A) 1/2	(B) 1	(C) 2	(D) 4

3. 将双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的高斯白噪声通过一个冲激响应为$h(t)$的带通滤波器后成为$n(t)$，已知$h(t)$的能量是 1，傅氏变换是$H(f)$。可将$n(t)$表示成$n(t)=n_c(t)\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)$，其中$n_c(t)$是$n(t)$的(8)，$n_s(t)$是$n(t)$的(9)，$n_c(t)+\mathrm{j}\cdot n_s(t)$是$n(t)$的(10)，$\sqrt{n_c^2(t)+n_s^2(t)}$是$n(t)$的(11)。$n(t)$的功率谱密度是(12)、功率是(13)。对于任意给定的时刻$t=t_0$，$n_c(t_0)$、$n_s(t_0)$是两个零均值高斯变量，方差都是(14)，且$n_c(t_0)$与$n_s(t_0)$(15)。

(8)(9)(10)(11)	(A) 包络	(B) 复包络	(C) 同相分量	(D) 正交分量
(12)	(A) $\frac{N_0}{2}\lvert H(f)\rvert^2$	(B) $\frac{N_0}{2}H^2(f)$	(C) $\frac{N_0}{2}H(f)$	(D) $\frac{N_0}{2}$
(13)(14)	(A) 1/2	(B) 1	(C) N_0	(D) $\frac{N_0}{2}$
(15)	(A) 正相关	(B) 负相关	(C) 统计独立	(D) 相等

4. 某 FM 系统的调制指数是 5，基带调制信号 $m(t)$ 的自相关函数是 $R_m(\tau)=16\,\mathrm{sinc}^2(1000\tau)$。基带信号 $m(t)$ 的功率是(16) W，带宽是(17) kHz，FM 已调信号的带宽近似是(18) kHz。

(16) (17)	(A) 1	(B) 4	(C) 8	(D) 16
(18)	(A) 8	(B) 10	(C) 12	(D) 14

5. 与 DSB-SC 相比，采用标准调幅 AM 的优点是(19)。

(19)	(A) 可降低对环境的电磁干扰	(B) 可降低接收机的成本
	(C) 可实现相干解调	(D) 可提高频带利用率

6. 设有 PAM 信号 $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\cdot\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T_s}-n\right)$，其中$\{a_n\}$是平稳不相关序列。当 a_n 的(20)时，$s(t)$ 的功率谱密度 $P_s(f)$ 没有离散谱分量；当 a_n 的(21)时，$P_s(f)$ 有离散谱分量，且离散谱的频率是(22)。

(20) (21)	(A) 二阶矩为 1	(B) 方差为 1	(C) 均值为 1	(D) 均值为 0
(22)	(A) $f=\frac{k}{T_s},k=0,\pm1,\pm2,\cdots$		(B) $f=0$	
	(C) $f=\frac{k}{2T_s},k=0,\pm1,\pm2,\cdots$		(D) $f=\frac{k}{T_s},k=\pm1,\pm3,\pm5,\cdots$	

7. 设有幅度为±1 的双极性 NRZ 信号$s(t)$，已知其数据独立等概，比特间隔是$T_b=1$s。令$y(t)=s(t)+s(t-T_b)$，$y(t)$的主瓣带宽是(23)Hz。

(23)	(A) 0.25	(B) 0.5	(C) 1	(D) 2

8. 设某 8 进制 PAM 系统的数据速率是 120bit/s，发送信号功率是$P=3$W，传输此信号占用的信道带宽是$B=24$Hz，则其符号速率是(24)Baud、比特间隔是(25)ms、符号间隔是(26)ms、比特能量是(27)mJ、符号能量是(28)mJ、频带利用率是(29)bit/s/Hz 或(30)Baud/Hz。

(24)(25)(26)(27)(28)	(A) 25/3	(B) 25	(C) 40	(D) 75
(29)(30)	(A) 5/3	(B) 2	(C) 5	(D) 6

9. 若信号$h(t)$的能量是 2J，则信号$g(t)=\frac{1}{\sqrt{2}}h(t_0-t)$的能量是(31) J 。

(31)	(A) 1/4	(B) 1/2	(C) 1	(D) 2

10. 若实信号$m(t)$的自相关函数是$R_m(\tau)$，则其希尔伯特变换$\hat{m}(t)$与$m(t)$的互相关函数$R_{\hat{m}m}(\tau)$在$\tau=0$处的值等于(32)。

(32)	(A) 0	(B) $R_m(0)$	(C) $m(0)$	(D) $m(0)\hat{m}(0)$

11. 以下调制方式中，频带利用率最高的是(33)，抗噪声能力最强的是(34)，实现同样抗噪能力消耗功率最大的是(35)。

(33)(34)(35)	(A) SSB	(B) DSB-SC	(C) AM	(D) FM

12. 要传输 12 路带宽为 4kHz 的话音信号，如果按 SSB 方式进行频分复用，需要的信道带宽至少是(36) kHz。如果采用 DSB 调制方式进行频分复用，同样的信道带宽最多能传输是(37)路话音信号。

(36)	(A) 48	(B) 96	(C) 192	(D) 384
(37)	(A) 4	(B) 6	(C) 8	(D) 12

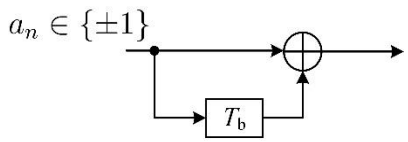
13. $\sin(10\pi t)\cos(100\pi t)$的希尔伯特变换是(38)。

(38)	(A) $\cos(10\pi t)\sin(100\pi t)$	(B) $\sin(10\pi t)\sin(100\pi t)$
	(C) $\sin(10\pi t)\cos(100\pi t)$	(D) $\cos(10\pi t)\cos(100\pi t)$

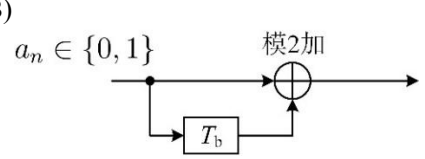
14. 下列框图中，(39)是差分编码。

(39)

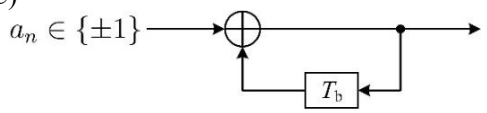
(A)



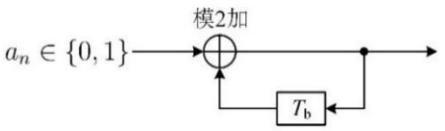
(B)



(C)



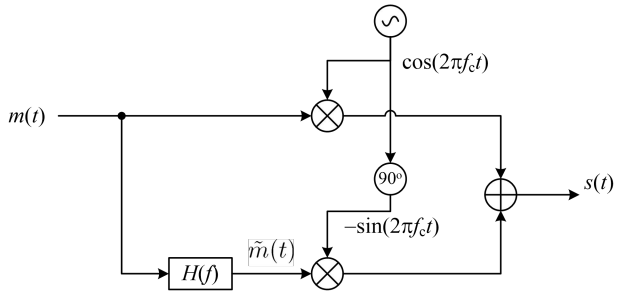
(D)



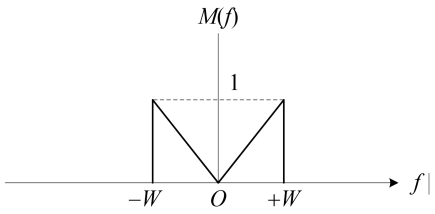
15. 数据 10001100001100001 经过 HDB3 编码后是(40)。

(40)	(A) +000−+000+−+000+−	(B) +000−+000+−+−00−+
	(C) +000−+000+−+000−+	(D) +000+−+−00−+−000−

二．模拟基带信号 $m(t)$ 通过下图(a)所示的调制器后成为已调信号 $s(t)$。已知 $m(t)$ 的频谱如图下图(b)所示。令 $s_{\mathrm{L}}(t)$ 表示 $s(t)$ 的复包络，$S_{\mathrm{L}}(f)$ 表示复包络的傅氏变换。



(a)



(b)

(1) 若 $H(f)$ 是带宽为 W 的理想低通滤波器，分别写出 $s_{\mathrm{L}}(t)$、$s(t)$、$S_{\mathrm{L}}(f)$ 的表达式，并画出振幅谱 $|S_{\mathrm{L}}(f)|$；

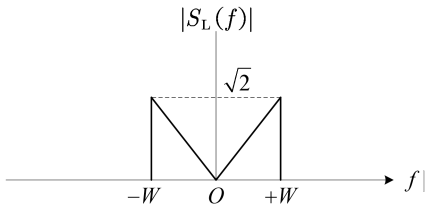
(2) 若 $H(f)=-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sign}(f)$，分别写出 $s_{\mathrm{L}}(t)$、$s(t)$、$S_{\mathrm{L}}(f)$ 的表达式，并画出振幅谱 $|S_{\mathrm{L}}(f)|$。

【注：答题时不要求根据 $M(f)$ 求 $m(t)$ 的表达式，也不用写出 $M(f)$ 的表达式】

$s_{\mathrm{L}}(t)=m(t)+\mathrm{j}\cdot m(t)=m(t)\cdot\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{4}}$

$s(t)=\sqrt{2}\,m(t)\cos\left(2\pi f_{\mathrm{c}}t+\dfrac{\pi}{4}\right)$

$S_{\mathrm{L}}(f)=M(f)\cdot\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{4}}$

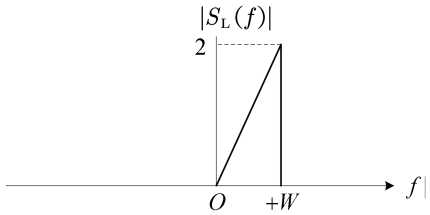


$s_{\mathrm{L}}(t)$ 的振幅谱图

$s_{\mathrm{L}}(t)=m(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t)$

$s(t)=m(t)\cos(2\pi f_{\mathrm{c}}t)-\hat{m}(t)\sin(2\pi f_{\mathrm{c}}t)$

$$S_{\mathrm{L}}(f)=\begin{cases}2M(f), & f>0\\ 0, & f<0\end{cases}$$



$s_{\mathrm{L}}(t)$ 的振幅谱图

三．设某模拟调制系统的基带调制信号$m(t)$带宽为$W=10\,\text{kHz}$，峰值功率与平均功率之比为$C_m=8$，发射功率$P_\text{T}=36\,\text{W}$，发送端与接收端之间的路径损耗是30dB，接收端白高斯噪声的双边功率谱密度为$\frac{N_0}{2}=10^{-9}\,\text{W/Hz}$，试求接收功率$P_\text{R}$，并求SSB、调幅系数为$a=1$的AM、调频指数为$\beta_\text{f}=4$的FM这三种调制方式的解调输出信噪比。

【注：FM解调输出信噪比公式为$\frac{3\beta_\text{f}^2}{C_m}\cdot\frac{P_\text{R}}{N_0W}$】

$P_\text{R}=\frac{P_\text{T}}{10^3}=36\,\text{mW}$
SSB输出信噪比等于输入信噪比，为$\frac{P_\text{R}}{N_0W}=\frac{36\times10^{-3}}{2\times10^{-9}\times10\times10^3}=1800$
AM输出信噪比等于DSB-SC输出信噪比乘以调制效率。DSB-SC输出信噪比同SSB输出信噪比。AM复包络为$A+m(t)$，$a=\frac{\lvert m(t)\rvert_\text{max}}{A}=\frac{\sqrt{C_mP_m}}{A}$，$P_m=\frac{A^2a^2}{C_m}$，效率为$\frac{P_m}{A^2+P_m}=\frac{a^2}{a^2+C_m}=\frac{1}{9}$，输出信噪比为$\frac{1800}{9}=200$
FM解调输出信噪比为$\frac{3\times4^2}{8}\times1800=10800$

四．设有双极性NRZ信号$s_1(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_ng(t-nT_\text{s})$、$s_2(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}b_ng(t-nT_\text{s})$，其中$g(t)$是持续时间为$T_\text{s}$、能量为1的矩形脉冲，序列$\{a_n\}$的元素以独立等概方式取值于$\{\pm1\}$，序列$\{b_n\}$的元素以独立等概方式取值于$\{\pm2\}$。令$s(t)=s_1(t)-2s_2(t)$，试：

(1) 求$s_2(t)$的功率谱密度；

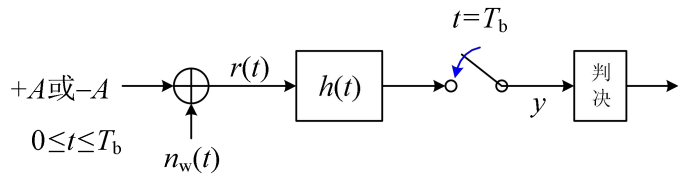
(2) 若$\{a_n\}$与$\{b_n\}$相互独立，求$s(t)$的功率谱密度；

(3) 若对所有n，恒有$b_n=2a_n$，求$s(t)$的功率谱密度；

(4) 若$\text{E}[a_nb_m]=\begin{cases}-1, & m=n\\ 0, & m\neq n\end{cases},\forall n,m$，求$s(t)$的功率谱密度。

$P_2(f)=\frac{4}{T_\text{s}}\lvert G(f)\rvert^2=4\text{sinc}^2(fT_\text{s})$
$P_s(f)=P_1(f)+4P_2(f)=17\text{sinc}^2(fT_s)$
$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}-3a_ng(t-nT_\text{s})=-3s_1(t)$ $P_s(f)=9P_1(f)=9\text{sinc}^2(fT_\text{s})$
$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_ng(t-nT_\text{s})$，其中$c_n=a_n-2b_n$。$\text{E}[c_n]=0$ $\text{E}[c_nc_m]=\text{E}[(a_n-2b_n)(a_m-2b_m)]=\text{E}[a_na_m]-2\text{E}[a_nb_m]-2\text{E}[b_na_m]+4\text{E}[b_nb_m]$ $=\begin{cases}21, & m=n\\ 0, & m\neq n\end{cases}$ $P_s(f)=21\text{sinc}^2(fT_\text{s})$

五．某基带系统在$[0,T_b]$内等概发送$+1$或-1两种电压。发送信号叠加了双边功率谱密度为$\frac{N_0}{2}$的高斯白噪声，然后通过一个冲激响应为$h(t)$的滤波器后在$t=T_b$时刻采样得到样值y。判决器根据y的极性判断发送的是$+1$还是-1。（图中$A=1$）



(1) 若$h(t)$是匹配滤波器，试画出$h(t)$的冲激响应，写出发送$+1$条件下y的均值、方差，写出判决输出的误比特率表达式；

(2) 若$h(t)=\begin{cases}1, & 0\le t\le 2T_b\\ 0, & \text{else}\end{cases}$，试写出发送$+1$条件下$y$的均值、方差，写出判决输出的误比特率表达式。

$h(t)=g(T_b-t)=g(t)=\begin{cases}1, & 0\le t\le T_b\\ 0 & \text{else}\end{cases}$　（未画图，有表达式给 1 分）

$y=\int_{-\infty}^{\infty}[g(T_b-\tau)+n_w(T_b-\tau)]h(\tau)\mathrm{d}\tau=\int_0^{T_b}[g(\tau)+n_w(T_b-\tau)]\mathrm{d}\tau=T_b+Z$，

其中$Z\sim\mathcal{N}\left(0,\frac{N_0T_b}{2}\right)$，所求均值为$T_b$、方差为$\frac{T_bN_0}{2}$

$\mathrm{BER}=\frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\frac{T_b}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)=\frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{T_b}{N_0}}\right)$（方法不限）

$y=\int_{-\infty}^{\infty}[g(T_b-\tau)+n_w(T_b-\tau)]h(\tau)\mathrm{d}\tau=\int_0^{2T_b}[g(\tau)+n_w(T_b-\tau)]\mathrm{d}\tau=T_b+Z$，其中$Z\sim\mathcal{N}(0,N_0T_b)$，所求均值为$T_b$、方差为$N_0T_b$

$\mathrm{BER}=\frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{T_b}{2N_0}}\right)$